우주산업

스타십 14차 비행: 시험비행에서 상업 배치로

비중확대(유지)

박광남
kwangnam.park@koreainvestment.com

SpaceX 최선호주 유지, 스타십의 상업화가 시작된다

SpaceX를 우주산업 최선호주로 유지한다. 스타십 14차 비행은 첫 궤도 진입과 Starlink V3 위성의 상용 배치를 함께 추진하는 임무다. 이르면 9월 28일 발사돼 고도 275km에서 지구를 6바퀴 돌며, V3 위성 26기를 배치한 뒤 칠레 서쪽 태평양에 착수할 예정이다. 13차가 준궤도 비행을 통해 주요 기능을 검증했다면, 14차는 위성을 궤도에 남겨 실제 통신 서비스로 연결하는 단계다. 스타십의 개발 성과가 Connectivity 부문의 서비스 용량 확대와 투자 효율 개선으로 이어지기 시작한다는 점에 주목한다.

상업 임무 전환에 따른 손익구조 변화에 주목

스타십 개발비는 대부분 Space 부문의 연구개발비로 즉시 비용 처리된다. 스타십 개발 중심인 Space 부문의 연구개발비는 2025년 약 30억달러, 2026년 상반기 20.1억달러에 달했다. 반면 Starlink 위성 배치에 귀속되는 발사 원가는 자산으로 인식한 뒤 내용연수에 걸쳐 Connectivity 부문의 감가상각비로 반영된다. 상업 임무가 확대되면 즉시 비용 처리되는 원가의 비중은 낮아지고, 위성 자산에 포함되는 원가의 비중은 높아질 전망이다. 이는 Space 부문의 손실 부담을 완화하고 연결 영업이익과 EBITDA를 개선하는 요인이다. 탑재량 확대와 재사용을 통한 통신 용량당 발사 원가 하락까지 더해지면 실제 투자 효율도 개선될 수 있다.

부스터 신뢰성과 열차폐 정비성이 재사용의 경제성을 결정

반복 운항을 위해서는 슈퍼헤비 부스터의 신뢰성 확보가 우선이다. 13차에서는 복귀 연소 말미 중앙 엔진 3기에 결빙에 의한 막힘 징후가 나타났고, 착수 연소에서도 계획된 13기 중 8기만 재점화됐다. 14차에서는 여과장치와 재점화 소프트웨어를 개선해 해상 연착수를 다시 시도한다. 상단부 Ship의 재사용 측면에서는 13차 기체인 Ship 40의 회수가 의미 있다. 기체를 직접 검사하면 영상과 비행 중 센서 데이터만으로 파악하기 어려웠던 타일 내부와 부착부의 상태를 확인할 수 있다. 일부 데이터는 이미 Ship 41의 열차폐 개선에 반영됐다. 부스터의 안정적인 복귀와 열차폐 정비 부담의 축소가 함께 진전될수록 완전 재사용의 경제성도 구체화될 전망이다.

한국투자증권은 당사 고객 및 별도의 서비스 계약을 맺은 법인에게만 리서치 리포트를 공개하고 있습니다. 한국투자증권의 사전 승인 없이 리포트를 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형 및 판매하는 행위는 저작권법 위반으로 법적 처벌의 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

I. 첫 궤도 임무로 진입하는 스타십

위성은 궤도에 남기고 Ship은 복귀하는 첫 임무. 약 6회 공전하며 V3 위성 26기 배치

스타십 14차 비행은 규제 승인을 전제로 이르면 9월 28일 실시된다. 발사 가능 시간은 미국 중부시간 오전 7시 15분부터 75분간이며, 한국시간으로는 같은 날 오후 9시 15분부터 10시 30분까지다. 발사 장소는 텍사스 Starbase의 Pad 2다. Booster 21과 Ship 41이 투입되며, V3 기체의 세 번째 통합비행이다.

이번 비행의 가장 큰 변화는 Ship의 궤도 진입이다. Ship은 상승 연소를 마친 뒤 약 17분간 엔진을 끈 상태로 비행한다. 이어 발사 후 25분 19초부터 19초간 엔진을 재점화해 궤도에 진입한다. 고도 275km에서 지구를 6바퀴 도는 동안 V3 위성 26기를 배치하고, 8시간 30분의 궤도 체류를 거쳐 복귀를 시작한다. 복귀 과정에서는 Raptor 엔진 1기를 재점화해 속도를 낮추고 대기권으로 진입한다. 착수 지점은 칠레 서쪽 태평양이며, 총 비행 시간은 약 9시간 50분이다. 위성을 궤도에 남기는 과정과 Ship이 목표 해역으로 돌아오는 과정을 한 번의 비행에서 검증한다.

부스터의 임무는 13차와 동일하다. 상승과 단 분리 이후 복귀 연소를 수행하고, 멕시코만의 목표 지점에서 착수 연소를 실시한다. 이번 비행에서는 부스터와 Ship 모두 타워 포획을 시도하지 않는다. 부스터는 안정적인 연착수, Ship은 궤도 진입부터 통제된 재진입까지의 전 과정을 완수하는 데 초점을 맞춘다.

<표 1> 스타십 14차 비행 개요

항목	내용
발사 목표	2026 년 9 월 28 일 이후, 규제 승인 전제
발사 가능 시간	미국 중부시간 07:15~08:30 / 한국시간 21:15~22:30
발사 장소	Starbase Pad 2, Texas
비행체	Super Heavy Booster 21 + Ship 41
주요 임무	첫 궤도 진입, Starlink V3 위성 26 기 배치
비행 궤도	고도 약 275km, 지구 약 6 회 공전
총 비행시간	약 9 시간 50 분
궤도 진입 연소	발사 후 25 분 19 초부터 19 초간
궤도 이탈 연소	발사 후 8 시간 52 분 37 초부터 Raptor 1 기 사용
Ship 착수	칠레 서쪽 태평양
부스터 착수	멕시코만 목표 해역
주요 개선사항	부스터 여과장치·재점화 소프트웨어, Ship 열차폐 설계
재사용 시험	Ship 40 에서 회수한 열차폐 타일 2 장 재비행

자료: SpaceX, 한국투자증권

<표 2> 스타십 13차와 14차 비교

구분	13 차	14 차 계획	의미
기체	Booster 20 + Ship 40	Booster 21 + Ship 41	V3 비행 데이터 축적
비행 방식	준궤도, 약 65 분	궤도, 약 10 시간	장시간 궤도 운용 검증
궤도 진입	미시도	엔진 재점화로 궤도 진입	첫 궤도 비행
탑재체	V3 위성 20 기 방출 시험	V3 위성 26 기 상용 배치	위성망 확충으로 연결
우주 공간 재점화	시험 항목	궤도 진입·이탈에 필수	임무 수행 신뢰성 검증
Ship 착수	인도양	칠레 서쪽 태평양	궤도 이탈 후 복귀
부스터 착수 연소	13 기 중 8 기 재점화, 고속 착수	개선안 적용 후 재시도	안정적인 연착수 검증
타워 포획	미시도	미시도	후속 비행에서 검증
열차폐	비행·착수 후 상태 확인	회수 데이터 반영, 타일 2 장 재사용	실물 검사와 설계 개선 연결

자료: SpaceX, 한국투자증권

비행 초반에는 부스터의 복귀 성능을, 이후에는 Ship의 궤도 운용 능력을 확인하게 된다. 부스터는 발사 후 7분 이내에 착수 연소를 마친다. Ship은 25분에 궤도 진입 연소를 수행하고, 34분부터 위성 방출을 시작한다. 장시간 궤도 체류를 마친 뒤에는 궤도 이탈 연소와 재진입이 이어진다.

<표 3> 14차 비행의 주요 예정 이벤트

발사 후 경과시간	이벤트	확인 포인트
00:00:00	이륙	상승 중 엔진 정상 작동
00:02:20~00:02:22	부스터 주엔진 정지·단 분리	분리 과정의 안정성
00:02:27~00:03:07	부스터 복귀 연소	계획된 연소 완수
00:06:36~00:07:02	부스터 착수 연소	재점화·추력 제어·연착수
00:08:11	Ship 상승 연소 종료	관성 비행 진입
00:25:19~00:25:38	궤도 진입 연소	장시간 관성 비행 후 재점화
00:34:09~01:04:41	위성 방출	V3 위성 26기 배치
08:52:37~08:52:48	궤도 이탈 연소	장시간 체류 후 재점화·궤적 제어
09:29:02	대기권 재진입	자세 제어·열차폐 성능
09:50:11~09:50:30	착수 연소·착수	최종 감속·목표 해역 도달

주: 예정 시각은 비행 상황에 따라 변경될 수 있음
자료: SpaceX, 한국투자증권

준궤도와 궤도 임무를 구분하는 핵심은 비행 고도보다 경로에 있다. 13차는 의도적으로 대기권에 다시 진입하는 경로를 선택한 시험비행이었다. Ship은 궤도 속도에 근접했지만, 비행 경로의 가장 낮은 지점인 근지점을 대기권 안에 두었다. 이에 따라 별도의 감속 연소 없이도 예정된 경로를 따라 인도양으로 돌아올 수 있었다. 14차는 엔진을 한 차례 더 점화해 근지점을 대기권 밖으로 올린다. 이후에는 지구를 반복해서 도는 궤도 비행이 가능해진다. 복귀할 때는 반대로 속도를 낮춰 비행 경로가 다시 대기권과 만나도록 해야 한다. 위성은 궤도에 남고, Ship은 별도의 기동을 통해 돌아온다는 점이 13차와의 핵심적인 차이다.

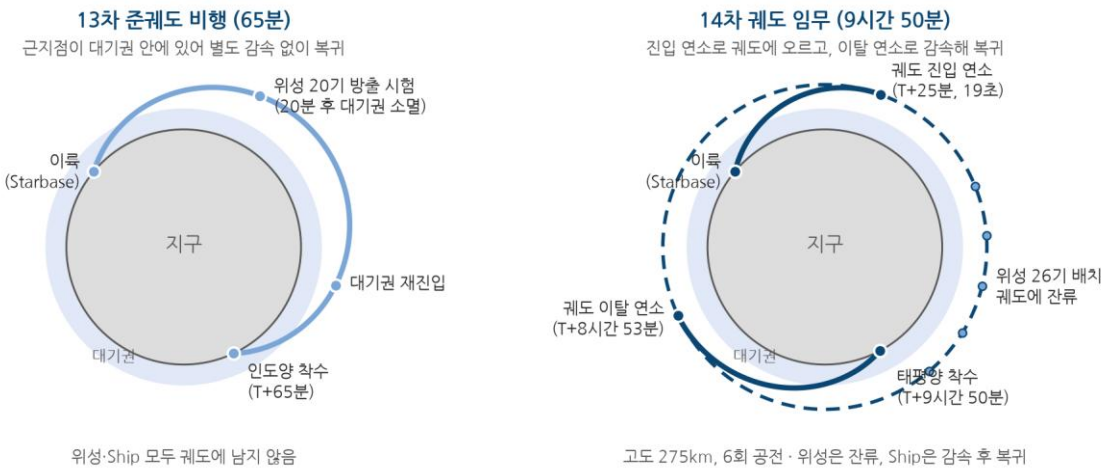
이에 따라 엔진 재점화는 궤도 진입과 복귀에 필수적인 절차가 된다. 상승 연소를 마친 뒤 약 17분이 지나면 추진제를 엔진에 안정적으로 공급할 수 있는 상태로 모으고, 엔진을 다시 점화해야 한다. 이 과정이 정상적으로 이뤄져야 위성 26기를 계획된 궤도에 배치할 수 있다. 복귀 시점에는 더 오랜 시간 동안 관리한 추진제를 사용해야 한다. 8시간 30분의 궤도 체류 중 발생하는 추진제 기화와 탱크 압력·온도 변화를 관리하고, 정해진 시점에 필요한 만큼 감속해야 한다. 14차는 재점화 기능의 작동 여부와 함께 장시간 비행 이후에도 이를 신뢰할 수 있는지 확인하는 임무다.

위성 투입의 정확도도 실제 운용에 영향을 미치기 시작한다. 13차의 위성 방출은 궤도에 위성을 남기기 위한 임무가 아니었다. 반면 14차에서 방출되는 V3 위성은 자체 추진기로 운용 궤도까지 상승한 뒤 통신 서비스를 제공해야 한다. 투입 궤도의 오차가 커지면 궤도 상승에 필요한 시간과 추진제 소모도 늘어날 수 있다. 따라서 위성 방출 이후의 초기 가동까지 확인해야 한다. 안테나와 태양전지판 전개, 전력 확보, 지상 및 기존 위성망과의 통신, 궤도 상승 개시가 주요 항목이다. 배치한 위성이 이러한 절차를 거쳐 서비스에 투입돼야 발사 성과가 Connectivity의 매출 기반 확대로 이어진다.

10시간의 비행에서는 전력, 열환경, 자세제어, 통신을 지속적으로 관리해야 한다. 특히 햇빛에 노출되는 구간과 지구의 그림자를 지나는 구간이 반복되면서 기체의 열환경도 달라진다. 65분이었던 13차보다 장시간 운용 능력의 중요성이 커진다. 안전 관리의 방식도 달라진다. 궤도 진입 이후에는 계획된 시점과 해역으로 돌아오기 위한 궤도 이탈 기능이 필요하다. 이에 따라 궤도 진입 연소 전, 복귀에 필요한 핵심 장비의 상태와 예비 기능을 확인하는 절차가 중요하다. 14차는 이러한 조건을 충족한 경우에만 궤도 진입을 진행하도록 설계됐다.

재진입 성능은 속도뿐 아니라 진입 각도와 열하중 분포를 함께 살펴야 한다. 13차도 궤도 속도에 근접한 비행이었던 만큼, 14차에서는 궤도 이탈 연소로 진입 경로를 정확히 만들고, 그 경로에서 열차폐와 자세제어가 계획대로 작동하는지 확인하는 것이 중요하다.

[그림 1] 준궤도 비행과 궤도 임무의 차이



자료: SpaceX, 한국투자증권

<표 4> 궤도 임무에서 추가되는 검증 항목

항목	준궤도 임무	14 차 궤도 임무
비행 경로	별도 감속 없이 대기권 재진입	궤도 진입 후 별도 감속으로 복귀
재점화	기능 검증 중심	궤도 진입·이탈에 필수
위성 방출	방출 장치와 절차 시험	위성망에 실제 배치
투입 정확도	상용 운용으로 연결되지 않음	위성의 궤도 상승·추진제 소모에 영향
장시간 운용	제한적	전력·열·추진제·통신 관리
재진입 제어	사전에 설정한 준궤도 경로	궤도 이탈 연소의 정밀도가 중요
안전 관리	별도 감속 없이 복귀하는 경로 확보	궤도 진입 전 복귀 기능의 건전성 확인

자료: SpaceX, 한국투자증권

II. 첫 궤도 임무로 진입하는 스타십

Space의 연구개발비 부담 완화와 Connectivity의 위성 자산 증가가 동시에 진행

스타십 개발비는 대부분 Space 부문의 연구개발비로 즉시 비용 처리된다. 시험 기체와 엔진, 개발 인력, 시험 운용 등에 투입되는 비용이 현재 손익에 반영되는 구조다. 스타십 개발이 중심인 Space 부문의 연구개발비는 2025년 약 30억달러를 기록했으며, 2026년 상반기에만 20.1억달러가 집행됐다. 상반기 기준 전년 동기 대비 65% 증가한 규모다. 이러한 개발 부담으로 Space 부문은 적자를 지속하고 있다. 2026년 1분기에는 매출 6.2억달러, 영업손실 6.6억달러를 기록했고, 2분기에도 매출 9.6억달러에 영업손실 5.4억달러를 냈다. 발사 사업의 실적을 평가할 때 현재의 상업 발사 수익과 스타십 개발비를 구분해 볼 필요가 있다.

<표 5> SpaceX 주요 부문 실적과 연구개발비

(단위: 백만달러)

구분	1Q26	2Q26	1H26
연결 매출	4,694	7,814	12,508
연결 조정 EBITDA	1,127	3,538	4,665
Space 매출	619	962	1,581
Space 연구개발비	930	1,076	2,006
Space 영업손익	-662	-542	-1,204
Connectivity 매출	3,257	4,291	7,548
Connectivity 영업이익	1,188	1,656	2,844
연결 자본적지출	10,107	18,369	28,476
Space 자본적지출	1,052	1,174	2,226
Connectivity 자본적지출	1,332	1,367	2,699

주: Space 연구개발비는 스타십 개발을 중심으로 구성되며, 전액이 스타십 개발비인 것은 아님
자료: SpaceX, 한국투자증권

Starlink 위성 발사 원가는 처리 방식이 다르다. 자체 위성을 발사할 때는 부문 간 매출을 인식하지 않고, 위성 배치에 귀속되는 원가를 자산에 포함한다. 이후 해당 원가는 내용연수에 걸쳐 Connectivity 부문의 감가상각비로 반영된다. 2026년 상반기 전체 발사 78회 중 61회가 내부 임무였다는 점에서, 자체 발사는 이미 위성망 구축 투자의 중요한 부분이다.

스타십도 상업 배치에 사용되면 자본화 요건을 충족하는 관련 원가는 자산으로 인식되고, 이후 탑재체가 속한 부문의 매출원가에 감가상각으로 반영된다. Starlink 위성을 배치하는 경우 Connectivity가 해당한다. 기존에 비용 처리한 개발비를 다시 자산으로 바꾸는 것이 아니라, 상업화 이후 발생하는 원가의 처리 방식이 달라지는 것이다. 이 변화는 Space 부문의 연구개발비 부담을 완화하는 요인이다. Connectivity에서는 위성 자산이 증가하고, 이후 감가상각비가 발생한다. 동일한 원가를 즉시 비용 처리하는 경우와 비교하면 연결 영업이익과 EBITDA에도 개선 효과가 나타날 수 있다.

<표 6> 스타십 상업화에 따른 원가 처리 변화

구분	개발·시험 단계	Starlink 상업 배치 단계
주요 목적	기체·엔진·운용 기술 검증	통신 서비스를 위한 위성 배치
주요 원가 처리	대부분 연구개발비로 즉시 비용 처리	요건을 충족하는 관련 원가 자본화
비용이 반영되는 부문	Space	Connectivity 등 관련 자산·탑재체 부문
비용 인식 시점	발생 시점 중심	내용연수에 걸쳐 감가상각
손익 영향	Space 의 개발비 부담	초기 비용 부담 분산, 이후 감가상각 발생
현금 지출	개발·시험에 자금 투입	자산 구축에 자금 투입
확인 사항	연구개발비 규모	상업화 판단·원가 배분·상각 정책

자료: SpaceX, 한국투자증권

예를 들어 자본화 대상 원가를 1억달러, 상각기간을 5년으로 가정하면 연간 감가상각비는 2,000만달러다. 전액을 당기에 비용 처리하는 경우보다 초기 손익 부담이 작다. 다만 이는 비용 인식 시점의 차이이며, 그 자체로 현금 지출이 줄어드는 것은 아니다. 현금흐름의 실질적인 개선은 발사 원가 하락과 위성의 매출 창출을 통해 확인해야 한다.

14차는 실제 위성을 배치하면서 궤도 진입, 장시간 체류, 궤도 이탈, 열차폐 개선안을 함께 시험한다. 따라서 위성 배치에 성공한다고 해서 비행 원가 전액이 곧바로 자본화되는 것으로 볼 수는 없다. 구체적인 처리는 상업화 판단과 시험·배치 목적 간 원가 배분에 따라 달라진다. 중요한 것은 이후의 방향이다. 위성 배치가 반복되고 비행 절차가 안정될수록 상업 임무에 귀속되는 원가의 비중이 커질 수 있다. 이 과정에서 Space 부문의 연구개발비 추이, Connectivity의 위성·발사 관련 자산 증가, 자본화 정책에 대한 공시를 함께 확인해야 한다. 추가 개발이 계속되는 만큼 연구개발비 전체가 일시에 사라지는 구조는 아니다.

[그림 2] 스타십 상업화에 따른 원가 처리 변화



주: 상업화 이후 발생하는 원가의 처리 방식 변화를 나타냄. 기존에 비용 처리한 연구개발비의 소급 자산화를 의미하지 않음.

자료: SpaceX, 한국투자증권

투자 효율을 평가할 때는 위성 1기당 발사비와 통신 용량당 발사비를 함께 봐야 한다. V3는 위성 1기당 1Tbps의 하향 용량을 제공한다. 14차에서 계획한 26기를 배치하면 총 26Tbps가 추가된다. 위성 수가 비슷하더라도 위성당 처리 용량이 커지면 동일한 통신 용량을 구축하는 데 필요한 발사 횟수와 비용은 줄어들 수 있다.

Falcon 9의 공개 가격 6,700만달러에 V2 mini 23기를 탑재하는 경우, 위성 1기당 발사비는 290만달러다. 스타십의 발사 원가를 1억달러로 가정하고 V3 26기를 배치하면 1기당 380만달러다. 그러나 위성당 하향 용량을 반영하면 1Tbps당 발사비는 각각 2,900만달러와 380만달러로 계산된다. Falcon 9는 외부 고객 가격, 스타십은 추정 원가를 사용한 예시이므로 실제 내부 원가의 절감률로 해석하기보다는 용량 확대의 효과를 살펴보는 지표로 볼 필요가 있다.

향후 비행당 60기 배치가 가능해지고 발사 원가가 5,000만~1억달러 수준으로 형성된다면, 위성 1기당 발사비는 80만~170만달러가 된다. V3의 위성당 용량을 1Tbps로 가정하면 용량당 발사비도 같은 수준이다. 탑재량 확대와 재사용이 함께 진전될수록 Connectivity에 자본화되는 통신 용량당 원가가 낮아지는 구조다. 스타십의 상업화는 초기 비용 부담을 분산하는 동시에 장기적인 위성망 구축 효율을 높이는 계기가 될 전망이다.

<표 7> 위성 1기·용량 1Tbps당 발사비 예시

(단위: 백만달러, 기, Tbps)

구분	Falcon 9 + V2 mini	스타십 14 차(V3 26 기)	스타십 정착 시(V3 60 기)
발사 원가 가정	67(공개 가격)	100(소모형 추정)	50~100
탑재 위성 수	23	26	60
위성 1 기당 발사비	2.9	3.8	0.8~1.7
위성 1 기당 하향 용량	0.1	1.0	1.0
용량 1Tbps 당 발사비	29	3.8	0.8~1.7
1 기당 연간 감가상각(5 년)	0.6	0.8	0.2~0.3

주: Falcon 9는 공개 가격 기준으로 내부 원가는 이보다 낮음. 스타십 원가는 외부 추정치. 감가상각은 발사비에 대해 5년 상각을 가정한 예시
자료: SpaceX, 언론 종합, 한국투자증권

III. 반복 운항의 관건은 슈퍼헤비 신뢰성

13차 착수 연소에서 13기 중 8기 재점화. 개선안 적용 후 안정적인 연착수 확인 필요

스타십의 발사 원가를 낮추고 발사 횟수를 늘리려면 부스터를 안정적으로 회수해야 한다. 위성 배치에 성공하더라도 부스터를 매번 소모하면 대형 탱크와 Raptor 엔진 33기를 계속 새로 생산해야 한다. 이는 비용 부담과 함께 발사체 공급 능력에도 제약이 된다. 탑재량 확대의 이점을 반복 운항의 경제성으로 연결하려면 부스터 재사용이 뒷받침돼야 한다.

13차 부스터는 단 분리와 자세 전환 이후 처음으로 엔진 33기 전부를 사용해 복귀 연소를 수행했다. 그러나 연소 말미 중앙 엔진 3기에서 결빙에 의한 막힘 징후가 나타나 연소가 조기에 종료됐다. 이후 착수 연소에서도 계획된 13기 중 8기만 재점화됐고, 부스터는 고속으로 해상에 착수했다. 중앙 엔진은 최종 감속과 자세 제어에 중요한 역할을 한다. 따라서 복귀 연소 중의 작동 상태뿐 아니라, 이후 착수 연소를 위해 다시 점화하고 필요한 추력을 유지할 수 있는지까지 확인해야 한다. 부스터의 신뢰성은 상승부터 최종 감속까지 이어지는 전체 운용 과정에서 평가할 필요가 있다.

14차 부스터에는 엔진으로 공급되는 추진제의 여과 성능을 높이는 하드웨어 변경과 재점화 신뢰성을 개선하는 소프트웨어 변경이 적용됐다. 확인할 것은 이러한 조치가 복귀 연소의 조기 종료와 착수 연소의 재점화 부족을 해소하는지다. 주요 관전 포인트는 상승 중 엔진 정상 작동, 복귀 연소의 계획된 수행, 착수 연소에 필요한 엔진의 재점화, 최종 감속과 수직 자세 유지다. 엔진이 켜졌는지뿐 아니라 필요한 시간 동안 안정적으로 작동하고, 추력을 단계적으로 조절해 목표 지점에 연착수하는지가 중요하다.

[그림 3] 발사대 설치를 준비하는 슈퍼헤비



자료: SpaceX, 한국투자증권

해상 착수에서 확보한 데이터는 향후 타워 포획을 준비하는 근거가 된다. 타워 포획 과정에서 문제가 발생하면 부스터 손실에 더해 발사대와 타워 손상, 후속 발사 일정의 중단으로 이어질 수 있다. 충분한 감속 여력과 정밀한 위치·자세 제어가 필요한 이유다. 14차에서 안정적인 해상 연착수에 성공한다면 부스터 회수의 불확실성을 줄일 수 있다. 이후에는 포획 성공 여부와 함께 회수한 부스터의 검사 범위, 엔진 정비 소요, 다음 비행까지의 준비시간을 확인해야 한다. 재사용의 경제성은 회수한 기체를 얼마나 적은 비용과 시간으로 다시 투입할 수 있는지에 달려 있다.

<표 8> 슈퍼헤비의 13차 결과와 14차 확인 포인트

단계	13 차 결과	14 차 확인 포인트
상승	엔진 33 기 정상 작동	상승 중 안정적인 추력 유지
단 분리	정상 수행	분리·자세 전환 안정성
복귀 연소	33 기 사용, 중앙 3 기 결빙 막힘 징후로 조기 종료	계획된 연소 수행
착수 연소	계획된 13 기 중 8 기 재점화	필요한 엔진 재점화·추력 제어
최종 감속	고속 착수	목표 지점에서 수직 자세 연착수
개선사항	비행 결과를 바탕으로 후속 대책 수립	여과장치·재점화 소프트웨어의 유효성
후속 의미	회수 성능 개선 필요	향후 타워 포획과 반복 운항의 기반

자료: SpaceX, 한국투자증권

IV. Ship 40 회수, 열차폐 개선을 위한 실물 데이터 확보

회수 기체의 타일·부착부 검사로 열차폐 설계와 향후 정비 체계 개선

Ship의 완전 재사용을 위해서는 재진입을 견디는 성능과 함께 복귀 후 정비 부담을 줄여야 한다. 타일이 외관상 남아 있더라도 내부 균열이나 부착부 손상으로 광범위한 검사가 필요할 수 있다. 비행마다 교체해야 하는 타일이 많거나 점검에 오랜 시간이 걸리면, 기체를 회수하더라도 반복 운항의 경제성은 제한된다. Ship 40의 회수는 이러한 정비 부담을 평가할 실물을 확보했다는 데 의미가 있다. 비행 중 센서와 영상으로 얻은 정보를 실제 기체의 상태와 대조하면 열차폐 설계의 취약 부위와 점검이 필요한 부위를 더 구체적으로 파악할 수 있다.

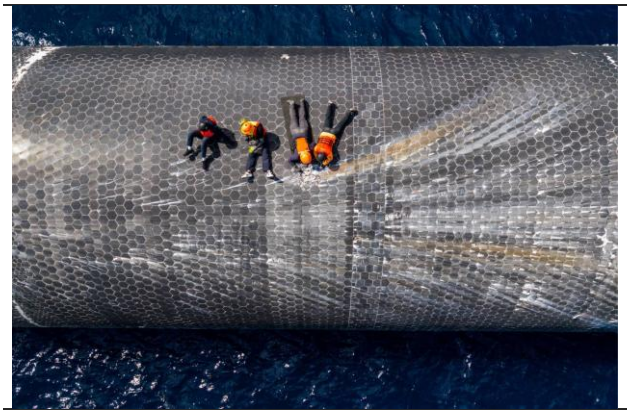
13차 비행에서 인도양에 착수한 Ship 40은 크리스마스섬 인근 해역에서 점검을 받았다. 엔지니어들은 수일간 기체를 검사하며 열차폐 샘플과 재진입 관련 데이터를 확보했다. 이후 기체는 Starbase로 운송하기 위해 반잠수식 운반선에 선적됐다. 회수의 효과는 운송이 완료된 뒤에만 나타나는 것이 아니다. 해상 점검에서 얻은 일부 데이터는 이미 Ship 41의 열차폐 개선에 반영됐다. 비행 결과를 직접 확인하고 후속 기체의 설계를 수정하는 과정이 진행되고 있는 것이다.

[그림 4] 반잠수식 운반선에 선적 중인 Ship 40



자료: SpaceX, 한국투자증권

[그림 5] 해상에서 진행된 Ship 40의 열차폐 타일 점검



자료: SpaceX, 한국투자증권

영상은 타일의 잔존 여부와 외부 손상을 확인하는 데 유용하다. 실물 검사는 여기에 타일 내부, 부착부, 하부 단열재와 동체의 상태를 추가한다. 타일을 분리해 내부 균열을 검사하고, 고정 장치와 용접부의 변형을 확인하며, 단열재와 동체의 상태를 비행 중 온도 데이터와 비교할 수 있다. 이러한 분석은 손상 원인을 구분하는 데도 도움이 된다. 타일 자체의 내열 성능이 부족했는지, 고정 장치에 문제가 있었는지, 타일 사이 또는 뒤쪽으로 고온 가스가 유입됐는지에 따라 개선 방향이 달라진다. 원인을 좁힐수록 필요한 부위에 설계 변경과 정비를 집중할 수 있다.

<표 9> Ship 40 회수 데이터의 활용

단계	확보·확인 내용	의미
해상 점검	외관 검사, 열차폐 샘플·재진입 데이터 확보	후속 기체 개선에 활용
선적·운송	기체를 Starbase 로 운송하기 위한 작업	추가 정밀검사 기반 확보
타일 검사	내부 균열·변형·재료 상태	재사용·교체 기준 검토
부착부 검사	고정 장치·용접부·연결부 상태	타일 이탈 원인과 내구성 평가
하부 구조 검사	단열재·동체 상태와 센서 데이터 비교	열 유입 경로와 보호 성능 평가
정비 체계 설계	검사 범위·교체 기준·작업 소요 분석	반복 운항 시간과 비용 절감

주: 정밀검사 항목과 정비 체계 활용은 향후 분석 가능성을 정리한 것으로, 모든 검사가 완료됐음을 의미하지 않음
자료: SpaceX, 한국투자증권

14차에는 세 가지 열차폐 개선안이 적용된다. 상승 중 이탈 위험이 높은 부위에는 타일 고정 장치를 추가한다. 타일 뒤쪽으로 플라즈마가 흐를 수 있는 부위에는 유입 경로를 줄이는 조치를 적용한다. 여러 부위에서는 타일 사이 틈새 가열을 줄이기 위한 곡면 타일을 시험한다. Ship 40에서 회수한 타일 2장도 Ship 41에 다시 장착된다. 실제 비행을 거친 타일을 재비행시켜 추가 데이터를 얻는 시험이다. 재사용 타일이 두 번째 비행에서도 성능을 유지하는지 확인하는 출발점이라는 의미가 있다.

<표 10> Ship 41의 열차폐 변경사항과 확인 포인트

변경 항목	적용 내용	확인 포인트
타일 고정 강화	이탈 위험이 높은 부위에 고정 장치 추가	상승·재진입 후 타일 잔존 상태
타일 뒤 유동 경로 개선	플라즈마 유입 가능 부위 개선	타일 하부·동체 온도와 손상
곡면 타일 시험	틈새 가열을 줄이는 형상 적용	주변 부위와의 가열 특성 비교
회수 타일 재사용	Ship 40 타일 2 장 재장착	재비행 시 성능과 상태
궤도상 촬영	V3 위성 3 기의 카메라로 열차폐 촬영	비행 중 기체 상태 점검 가능성

자료: SpaceX, 한국투자증권

회수 데이터를 해석할 때는 재진입 이후의 영향도 구분해야 한다. Ship 40은 착수 후 해수 노출과 운송 과정을 거쳤다. 따라서 회수 기체에서 관찰되는 손상을 모두 재진입 과정의 결과로 해석해서는 안 된다. 열과 공력에 의한 손상, 착수 충격, 해수 노출의 영향을 나누어 분석할 필요가 있다. 그럼에도 실물 확보의 가치는 크다. 타일과 부착부의 상태를 확인하면 비행 후 반드시 검사해야 할 부위, 재사용 가능한 타일의 기준, 교체가 필요한 손상 수준을 정하는 데 도움이 된다. 장기적으로는 비행당 검사시간, 교체 타일 수, 타일 1장당 작업시간을 줄이는 기반이 된다.

완전 재사용의 목표는 기체를 회수하는 데서 끝나지 않는다. 안전성을 유지하면서 검사와 정비에 필요한 시간·비용을 줄여야 한다. Ship 40의 회수는 이를 위한 실물 데이터를 확보했다는 점에서 긍정적이다. 14차에서는 추가 고정 장치를 적용한 부위의 타일 잔존 상태, 곡면 타일 부위의 가열 특성, 타일 뒤쪽과 동체의 온도 데이터를 살펴볼 필요가 있다. 회수한 타일 2장의 재비행 결과도 중요한 확인 항목이다.

V3 위성 3기에는 Ship의 열차폐를 촬영할 카메라가 탑재된다. 궤도에서 기체 상태를 확인하는 방법까지 검증한다는 의미다. 향후에는 궤도상 촬영, 비행 중 센서, 회수 후 실물 검사를 연결해 재진입 준비 상태와 정비 필요성을 더 정확히 판단할 수 있을 전망이다.

V. 상업 배치와 반복 운항을 함께 확인할 시점

위성 배치 성과와 재사용 신뢰성이 스타십의 손익·투자 효율 개선으로 연결

14차는 스타십이 실제 위성망 구축에 기여하기 시작하는 첫 궤도 임무다. V3 위성 26기의 배치에 성공하면 대형 발사체 개발이 Connectivity의 서비스 용량 확대로 연결된다. 이후 상업 임무가 늘어나면 관련 원가의 자본화와 통신 용량당 발사 원가 하락을 통해 손익과 투자 효율이 함께 개선될 여지가 있다.

이를 지속 가능한 성장으로 연결하려면 반복 운항 능력이 필요하다. 부스터의 안정적인 복귀는 발사 원가와 발사 횟수를 좌우하고, Ship의 열차폐 정비성은 완전 재사용에 필요한 시간과 비용을 결정한다. 14차 비행과 Ship 40의 추가 분석은 두 과제를 구체적인 데이터로 평가하는 기회다. 우주 업종 비중확대 의견과 SpaceX 최선호주를 유지한다.

확인 시점은 구분할 필요가 있다. 비행 당일에는 부스터 착수, 궤도 진입, 위성 방출, 궤도 이탈과 재진입 결과를 확인한다. 이후에는 위성의 궤도 상승과 서비스 개시, 열차폐 분석 결과를 추적한다. 원가의 회계 처리 변화는 후속 공시에서 확인할 항목이다. 기술 검증이 상용 서비스와 재무 성과로 이어지는 과정을 함께 살펴야 한다.

<표 11> 14차 비행 및 후속 확인 사항

항목	확인 내용	투자 관점의 의미
부스터 착수	엔진 재점화·최종 감속·목표 지점 연착수	재사용 신뢰성 개선
복귀 연소	계획된 연소 수행, 결빙 관련 문제 재발 여부	개선안 유효성
궤도 진입	관성 비행 후 재점화·목표 궤도 진입	상용 배치 능력 확보
V3 위성 배치	26기 방출·초기 가동·궤도 상승	통신 서비스 용량 확대
궤도 이탈	장시간 체류 후 재점화·복귀 경로 형성	장시간 운용과 복귀 신뢰성
열차폐	개선 부위·재사용 타일·궤도상 촬영 결과	완전 재사용과 정비성 개선
서비스 개시	궤도 점검 이후 상용 서비스 투입	발사 성과의 매출 연결
회계 처리	상업화 판단·원가 자본화 관련 공시	Space·Connectivity 손익구조 변화

자료: SpaceX, 한국투자증권

■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 스페이스X 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.